TEXNİKİ TƏKLİF

Layihənin adı:
Audio Naviqasiya Sistemi (“SoundStep” audio naviqasiya sistemi)

Referans nömrəsi: 05925-WUF-SUS

Təklif edən təşkilat:
“Qayğıya Ehtiyacı Olan Şəxslərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi

1. GİRİŞ VƏ LAYİHƏNİN MƏQSƏDİ

Bu texniki təklif 05925-WUF-SUS nömrəli “Audio Naviqasiya Sistemi” üzrə Təklif üçün Sorğuya (RFP) cavab olaraq hazırlanmışdır və Ümumdünya Şəhər Forumu – WUF13 çərçivəsində görmə məhdudiyyəti tam və qismən olan şəxslərin forum məkanlarında təhlükəsiz, müstəqil və ləyaqətli hərəkətini təmin etmək məqsədilə “SoundStep” audio naviqasiya sisteminin tətbiqini nəzərdə tutur.

Bu texniki təklif çərçivəsində təqdim edilən audio naviqasiya sistemi “SoundStep” adlandırılır və sənəd boyunca “SoundStep” audio naviqasiya sistemi kimi qeyd edilir.

Təklif edilən həll inklüzivlik, əlçatanlıq, istifadəçi təhlükəsizliyi və beynəlxalq əlçatanlıq standartlarına uyğunluq prinsipləri əsasında hazırlanmışdır.

2. LAYİHƏNİN ÜMUMİ TEXNİKİ YANAŞMASI

“SoundStep” audio naviqasiya sistemi qapalı və açıq məkanlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hibrid texnoloji yanaşmaya əsaslanır və aşağıdakı komponentləri birləşdirir:

- Beacon əsaslı audio lokasiya və orientasiya texnologiyası
- Android və iOS əməliyyat sistemlərini dəstəkləyən mobil tətbiq
- Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə, monitorinq və məzmun yenilənməsi platforması

Sistem istifadəçinin mövcud olduğu mühitdən asılı olaraq ən uyğun texnologiyanı avtomatik seçir və istifadəçiyə vahid, fasiləsiz və aydın səsli istiqamətləndirmə təqdim edir.

3. İŞLƏRİN HƏCMİ (SCOPE OF WORK)

“SoundStep” audio naviqasiya sistemi üzrə təchizatçı aşağıdakı işlərin tam dövr üzrə icrasına cavabdeh olacaqdır:

3.1 Dizayn və Planlaşdırma

- Forum məkanının xəritələrinin texniki təhlili
- Yerində baxış (site survey) əsasında beacon yerləşmə strategiyasının hazırlanması
- Qapalı və açıq məkanlar üzrə texniki həllin layihələndirilməsi

3.2 Təchizat

- Audio beacon-ların, montaj aksesuarlarının və zəruri texniki avadanlıqların təmin edilməsi
- Zəruri hallarda idxal prosesinin təşkili

3.3 Quraşdırma və Konfiqurasiya

- Beacon-ların təsdiq edilmiş yerlərdə təhlükəsiz və nəzərə çarpmayan şəkildə quraşdırılması
- Hər bir beacon üçün unikal adlandırma, metadata və səsli məzmunun konfiqurasiyası
- Radiofrekans və səs məsafəsi üzrə kalibrasiya
- Batareya ilə işləyən cihazlar üçün minimum 24 ay batareya ömrünün təmin edilməsi və ya zəruri hallarda naqilli enerji təminatı
- Bütün cihazların mərkəzləşdirilmiş idarəetmə platformasına inteqrasiyası

3.4 Test və İstismara Vermə

- Forumun açılışından ən azı 1 həftə əvvəl sistemin tam funksional testinin aparılması
- WUF13 Əlçatanlıq Komandası ilə birgə yerində baxış
- Görmə məhdudiyyəti tam və qismən olan istifadəçilərin iştirakı ilə test
- Aşkarlanmış çatışmazlıqların istismara verilməzdən əvvəl aradan qaldırılması

3.5 Forum Müddətində Texniki Dəstək

- Forum günlərində yerində texniki dəstək
- Davamlı monitorinq və operativ müdaxilə
- Sistemin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi

3.6 Tədbirdən Sonra Deaktivasiya və ya Təhvil

- Beacon-ların deaktivasiya edilməsi və ya sifarişçi tərəfə təhvil verilməsi
- Yekun texniki hesabatların təqdim edilməsi

4. NAVİQASİYA MODELİ

4.1 Qapalı Məkanlar

- Beacon-lar təxminən 6–8 metr intervalla yerləşdirilir
- Yüksək dəqiqlik tələb olunan zonalara prioritet verilir

4.2 Açıq Məkanlar

- Kritik nöqtələrdə beacon-lar təxminən 10 metr intervalla tamamlayıcı vasitə kimi tətbiq edilir

5. MƏKANLARIN ƏHATƏ DAİRƏSİ (VENUE COVERAGE)

"SoundStep" audio naviqasiya sistemi aşağıdakı prioritet orientasiya nöqtələrini əhatə edəcəkdir:

- Əsas giriş və çıxışlar
- Qeydiyyat və akkreditasiya zonaları
- Təhlükəsizlik yoxlama məntəqələri
- Liftlər və lift foyeləri
- Pilləkənlər
- Sanitar qovşaqlar (kişi, qadın və əlçatan)
- Plenar zalın girişləri
- İclas otaqları (bütün qapılar)
- Əlçatanlıq dəstək masaları
- Hərəkət köməkçi vasitələrinin doldurma stansiyaları
- Təcili təxliyə marşrutları
- Yeməkxana və qidalanma zonaları
- Sakit otaqlar
- Bələdçi itlər üçün istirahət zonaları
- Açıq məkan keçidləri və marşrutlar

Beacon sayı və dəqiq yerləşmə planı yerində baxışdan sonra WUF13 ilə razılaşdırılacaqdır.

6. TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

- Audio naviqasiya texnologiyası
- Tələb əsasında aktivləşdirilən səsli, vibrasiya və tətbiq əsaslı identifikasiya siqnalları
- Hər bir nöqtə üçün unikal və üst-üstə düşməyən identifikasiya siqnalları
- Metadata: məsafə, istiqamət və məkan növü
- Android və iOS dəstəyi
- Yüksək iştirakçı sıxlığında stabil işləmə
- Səs çirklənməsi və interferensiyanın qarşısının alınması
- Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə və monitorinq

7. DİL DƏSTƏYİ VƏ SƏSLİ MƏZMUN

"SoundStep" audio naviqasiya sistemi istifadəçi seçimindən asılı olaraq Azərbaycan və ingilis dillərində fəaliyyət göstərir.

- İngilis dili – əsas beynəlxalq naviqasiya dili
- Azərbaycan dili – milli lokallaşdırma və davamlı istifadə üçün

Sistemin Azərbaycan dilində tam funksional işləməsi onun milli səviyyədə lokallaşdırıldığını təsdiqləyir.

8. MÜDDƏT VƏ ZAMAN QRAFİKİ

- Quraşdırma və istismara vermə işləri WUF13-ün rəsmi açılışından ən gec iki həftə əvvəl tamamlanacaqdır
- Sistem Forumun bütün müddəti ərzində (17–22 may 2026) tam funksional vəziyyətdə saxlanılacaqdır
- Tədbir günlərində yerində texniki dəstək təmin ediləcəkdir

9. TƏHVİLATLAR (DELIVERABLES)

- Quraşdırma və tətbiq planı
- Beacon yerləşmə xəritələri və sxemləri
- Tam cihaz inventarı
- Tam işlək "SoundStep" audio naviqasiya sistemi
- Texniki və kalibrasiya hesabatları
- Baxım və fövqəladə hallar üzrə təlimatlar
- Tədbirdən sonra deaktivasiya və ya təhvil sənədləri

10. QƏBUL MEYARLARI

Sistem aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə qəbul ediləcəkdir:

- Bütün xəritələndirilmiş məkanlar funksional və əlçatandır
- Səsli istiqamətləndirmə ingilis dilində dəqiq və ardıcıldır
- Siqnal üst-üstə düşməsi və interferensiya müşahidə olunmur
- Qəbul testləri WUF13 nümayəndələri ilə birgə uğurla tamamlanır

11. TƏCHİZATÇININ İXTİSASLARI VƏ TƏCRÜBƏSİ

"Qayğıya Ehtiyacı Olan Şəxslərə Sosial Dəstək" İctimai Birliyi görmə məhdudiyyəti tam və qismən olan şəxslər üçün müyəssərliyin təmin edilməsi və əlçatan texnologiyaların tətbiqi sahəsində geniş institusional təcrübəyə malikdir.

İctimai Birlik yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra layihələrin ideya müəllifi və icraçısı olmuşdur. Bu layihələrə aşağıdakılar daxildir:

- COP29 ərəfəsində nəqliyyat infrastrukturu çərçivəsində görmə məhdudiyyəti olan şəxslər üçün taktil istiqamətləndirmə xətlərinin tətbiqi;
- JAWS səs sintezatorunun milli versiyasının yaradılması;
- Ətraf mühitin qavranılmasına yönəlmiş proqram təminatlarının milli versiyalarının hazırlanması;

- Tiflo və surdofilmlərin, həmçinin audiomobil tətbiqlərin hazırlanması;
- Məzmunun çoxformatlı (daktil, audio, tiflo) təqdimatı üzrə layihələrin icrası;
- Müəssisələr üçün taktil dislokasiya xəritələrinin hazırlanması;
- İşıqforlarda səsli siqnalların tətbiqi üzrə layihələrdə iştirak;
- İctimai və maliyyə qurumlarında xidmətlərin əlçatanlaşdırılması üzrə təkliflər paketinin hazırlanması;
- Aidiyyəti dövlət qurumları ilə müyəssərlik sahəsində əməkdaşlıq.

Qeyd edilir ki, İctimai Birliyin sədri Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətində təxminən 25 il müddətində layihələrin idarə edilməsi üzrə rəhbər vəzifələrdə fəaliyyət göstərmişdir.

İctimai Birlik icra etdiyi layihələrdə komanda əsaslı iş modelinə üstünlük vermiş və fəaliyyətini peşəkar mütəxəssislərdən ibarət komanda şəklində təşkil etmişdir. Bu yanaşma layihələrin planlaşdırılması, icrası və nəzarət mərhələlərində effektiv koordinasiyanın təmin edilməsinə imkan vermişdir.

Qeyd olunan təcrübəyə əsaslanaraq, “SoundStep” audio naviqasiya sistemi layihəsinin icrası üçün müxtəlif texniki və funksional istiqamətləri əhatə edən 8 nəfərdən ibarət ixtisaslaşmış komandanın cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Komanda layihə idarəetməsi, texniki həllərin hazırlanması, proqram təminatı, səsli məzmun, quraşdırma və test mərhələlərini əhatə edən fəaliyyətləri əlaqəli şəkildə icra edəcəkdir.

12. RİSKLƏR VƏ DAYANIQLILIQ

“SoundStep” audio naviqasiya sistemi yalnız WUF13 üçün deyil, Azərbaycanın gələcək beynəlxalq və yerli tədbirlərində əlavə əsaslı maliyyə məsrəfləri olmadan istifadə edilə bilən dayanıqlı milli sistem kimi dizayn edilmişdir.

13. NƏTİCƏ

Təklif edilən “SoundStep” audio naviqasiya sistemi RFP-də göstərilən bütün texniki və əməliyyat tələblərinə tam cavab verir və WUF13 çərçivəsində görmə məhdudiyyəti tam və qismən olan şəxslər üçün təhlükəsiz və müstəqil naviqasiya təmin edir.

14. TƏŞKİLAT TƏRƏFİNDƏN TƏSDİQ

Bu texniki təklif “Qayğıya Ehtiyacı Olan Şəxslərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi tərəfindən hazırlanmışdır.

Təşkilatın adı:
“Qayğıya Ehtiyacı Olan Şəxslərə Sosial Dəstək” İctimai Birliyi

Təmsil edən şəxs:
Cəfərova Reyhan Müslüm qızı

Vəzifə:
Sədr

Tarix: 03.02.2026

Təsdiq edirəm: